姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:

密封线 答题时不要超过此线

第十四届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案
(数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在标准答题纸上, 写在本试卷或其它纸上均无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 空间直角坐标系中两平面 $x+y+z-3=0$ 和 $x-2y-z+2=0$ 的交线为 L. 求过点 $(1,2,3)$ 并与直线 L 垂直的平面方程.

解答. 两平面的法向量分别为

$$(1,1,1),\ (1,-2,-1).$$

它们的交线 L 的直线方向 v 垂直于这两个平面的法向量，故

$$v=(1,1,1)\times(1,-2,-1)=(1,2,-3).$$

..... (5 分)

向量 v 也是所求的与 L 垂直的平面的法向量. 于是，所求平面方程为

$$(x-1)+2(y-2)-3(z-3)=0,$$

$$x+2y-3z+4=0.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{n^2}=a$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{b_n}{n^2}=b$. 证明极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^5}\sum\limits_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$ 存在并求其值.

解答. 对于 $n\geqslant 1$, 记 $A_n=\dfrac{a_n}{n^2}-a$, $B_n=\dfrac{b_n}{n^2}-b$. 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A_n=\lim\limits_{n\to+\infty}B_n=0$. 从而 $\{A_n\},\{B_n\}$ 有界. 记 $M=\sup\limits_{n\geqslant 1}\big(|A_n|+|B_n|\big)+|a|+|b|$.

..... (4 分)

由 Stolz 公式或利用定积分, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}k^2(n-k)^2&=\lim_{n\to+\infty}\Big(\sum_{k=0}^{n}\frac{k^2}{n^3}-2\sum_{k=0}^{n}\frac{k^3}{n^4}+\sum_{k=0}^{n}\frac{k^4}{n^5}\Big)\\=\ &\frac{1}{3}-\frac{2}{4}+\frac{1}{5}=\frac{1}{30}.\end{aligned}$$

..... (8 分)

另一方面, 对于 $n\geqslant 2$, 有

$$\begin{aligned}&\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}-\frac{ab}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2-\frac{a_0b_n+a_nb_0}{n^5}\Big|\\=\ &\Big|\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2\Big(A_kB_{n-k}+bA_k+aB_{n-k}\Big)\Big|\\\leqslant\ &\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big).\end{aligned}$$

..... (12 分)

由 Stolz 公式,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{M}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\big(|A_k|+|B_k|\big)=\lim_{n\to+\infty}M\big(|A_n|+|B_n|\big)=0.$$

因此,

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}=ab\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{k=1}^{n-1}k^2(n-k)^2=\frac{ab}{30}.$$

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1. 证明存在正整数 k 使得 $B=A^k$.

证明. 令

$$B=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}.$$

由于 B 与 A 可交换, 可得 $c=b, d=a-b$. B 的元素均为正整数, 故 a,b 为正整数且 $a>b$. 再由 $\det B=1$ 得到 $a^2-ab-b^2=1$.

..... (5 分)

若 $b=1$, 则由 $a^2-ab-b^2=1$ 易得 $a=2$, 因此

$$B=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}=A.$$

若 $b>1$, 考察矩阵

$$B_1=A^{-1}B=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\b&a-b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a-b&2b-a\\2b-a&2a-3b\end{pmatrix}.$$

令 $a_1=a-b, b_1=2b-a$, 则有 $2a-3b=a_1-b_1$, 即

$$B_1=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\b_1&a_1-b_1\end{pmatrix}.$$

显然 a_1 为正整数. 注意到 $a^2-ab-b^2=1$, 若 $a\geqslant 2b$, 则有 $1+b^2=a^2-ab=a(a-b)\geqslant 2b^2$, 即 $b^2\leqslant 1$, 矛盾, 由此得到 $b_1=2b-a$ 也是正整数. 显然 $a_1^2-a_1b_1-b_1^2=\det B_1=(\det A)^{-1}\det B=1$, 即 $a_1(a_1-b_1)=1+b_1^2>0$, 从而 $a_1>b_1$. 这表明矩阵 B_1 中的元素 a_1,b_1 满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_1=b-(a-b)<b$. 若 $b_1>1$, 则类似地矩阵

$$B_2=A^{-1}B_1=(A^{-1})^2B=\begin{pmatrix}a_2&b_2\\b_2&a_2-b_2\end{pmatrix}$$

中的元素 a_2,b_2 也满足矩阵 B 中元素 a,b 所满足的条件, 但是 $b_2<b_1<b$. 继续进行下去, 通过左乘 A^{-1} 有限次, 比如 s 次后可以使得得到的矩阵

$$B_s=(A^{-1})^sB=\begin{pmatrix}a_s&b_s\\b_s&a_s-b_s\end{pmatrix}$$

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

中的元素 a_s, b_s 满足 $a_s > b_s > 0$, $a_s^2 - a_s b_s - b_s^2 = 1$ 且 b_s 为最小正整数, 即 $b_s = 1$.

..... (12 分)

由前面的证明得到 $B_s = A$, 从而 $B = A^{s+1}$, 令 $k = s + 1$ 即可.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网
www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、(本题 20 分) 设 $A=\begin{pmatrix}2&0&1\\4&1&x\\4&0&5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}\frac{8}{3}&y_1&y_2\\y_2&\frac{8}{3}&y_1\\y_1&y_2&\frac{8}{3}\end{pmatrix}$ 为复数域上的两个 3 阶方阵，其中 x,y_1,y_2 为未知复数. 若已知 A 与 B 有相同的 Jordan 标准型, 求 x,y_1,y_2.

解答. 1) 首先令 $H=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$, 则有$H^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$, $H^3=E$. 于是 $B=\frac{8}{3}E+y_1H+y_2H^2$. 由于 $|\lambda E-H|=\lambda^3-1$, 故 H 的特征值为 $1,e^{i\frac{2\pi}{3}},e^{i\frac{4\pi}{3}}$, 它们各不相同, 因此 H 可对角化, 即

$$H\sim\begin{pmatrix}1&&\\&e^{i\frac{2\pi}{3}}&\\&&e^{i\frac{4\pi}{3}}\end{pmatrix}.$$

结果 B 也可对角化,

$$B\sim\begin{pmatrix}f(1)&&\\&f(e^{i\frac{2\pi}{3}})&\\&&f(e^{i\frac{4\pi}{3}})\end{pmatrix},$$

其中$f(t)=\frac{8}{3}+y_1t+y_2t^2$.

..... （5 分）

2) 现由 $A\sim B$ 可知：A 可相似对角化. 直接计算可知 A 的特征值为 $\lambda_1=1$(2 重), $\lambda_2=6$(1 重). 故有 $\lambda_1=1$ 的几何重数为 2, 即相应于 $\lambda_1=1$ 的 A 的特征向量空间的维数为 2. 由 $(A-\lambda_1E)z=0$ 知：秩 $(A-E)=1$.
将$A-E$ 进行初等行变换，将之化为行阶梯型：

$$A-1E=\begin{pmatrix}2-1&0&1\\4&0&x\\4&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&x-4\\0&0&0\end{pmatrix},$$

结果，要使秩$(A-E)=1$ 当且仅当$x-4=0$, 从而求得$x=4$.

..... （10 分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

3) 下面求y_1, y_2. 现有 $A \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 6 \end{pmatrix}$. 故有 $A \sim B \Leftrightarrow B$ 的三个特征值为$1, 1, 6$. 由此得下列三种情形：

$$(I)\begin{cases} f(1) & = & 1, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) & = & 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) & = & 6; \end{cases}$$

$$(II)\begin{cases} f(1) & = & 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) & = & 1, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) & = & 6; \end{cases}$$

$$(III)\begin{cases} f(1) & = & 6, \\ f(e^{i\frac{2\pi}{3}}) & = & 1, \\ f(e^{i\frac{4\pi}{3}}) & = & 1; \end{cases}$$

对情形(I), 解之得$\begin{cases} y_1 & = & -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i \\ y_2 & = & -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i \end{cases}$; 对情形$(II)$, 解之得$\begin{cases} y_1 & = & -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i \\ y_2 & = & -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i \end{cases}$;

对情形(III), 解之得$\begin{cases} y_1 & = & \frac{5}{3} \\ y_2 & = & \frac{5}{3}. \end{cases}$

综上所述，本题所求的x, y_1, y_2 共有三组解：

第一组为$\begin{cases} x & = & 4, \\ y_1 & = & -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i, \\ y_2 & = & -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i; \end{cases}$

第二组为$\begin{cases} x & = & 4, \\ y_1 & = & -\frac{5}{6}-\frac{5\sqrt{3}}{6}i, \\ y_2 & = & -\frac{5}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{6}i; \end{cases}$

第三组为$\begin{cases} x & = & 4, \\ y_1 & = & \frac{5}{3}, \\ y_2 & = & \frac{5}{3}; \end{cases}$

……（20 分）

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

姓名: 准考证号: 所在院校: 考场号: 座位号: 专业:
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

五、 (本题 15 分) 设函数 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$, $a_n=\dfrac{1}{n!}f^{(n)}(0)\,(n\geqslant 0)$. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}$ 收敛并求它的和.

证明. 我们有 $\delta>0$ 使得

$$\begin{aligned}1 &= (1-x-x^2)f(x)=(1-x-x^2)\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+1}-\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{n+2}\\ &= a_0+(a_1-a_0)x+\sum_{n=0}^{\infty}\big(a_{n+2}-a_{n+1}-a_n\big)x^{n+2}, \qquad \forall\,|x|<\delta.\end{aligned}$$

..... (5 分)

因此, $a_0=1, a_1=a_0$,

$$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n, \qquad \forall\, n\geqslant 0.$$

从而易见 $a_n\geqslant n$ 进而 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=+\infty$.

..... (10 分)

另一方面,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{a_{n+2}-a_n}{a_n\cdot a_{n+2}}=\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}.$$

由此可得

$$\begin{aligned}&\sum_{n=0}^{m}\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}\\ =\ &\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{m+1}}-\frac{1}{a_{m+2}}, \qquad \forall\, m\geqslant 2.\end{aligned}$$

因此, 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n\cdot a_{n+2}}$ 收敛且和为 $\dfrac{1}{a_0}+\dfrac{1}{a_1}=2$.

..... (15 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 证明: (1) 对任意 $0<a<1$, 存在唯一实数 $b>1$ 满足 $a-\ln a=b-\ln b$; (2) 对于上述数对 a,b 有 $ab<1$; (3) 对于上述数对 a,b 有 $b+\ln a>1$.

证明. 设 $f(x)=x-\ln x$, 它是定义在 $(0,+\infty)$上的连续函数.

(1) 注意到 $f'(x)=1-\frac{1}{x}$, 于是该函数在 $(0,1]$ 上严格递减, 在 $[1,+\infty)$ 上严格递增, 并且 $f((0,1])=f([1,+\infty))=[1,+\infty)$. 于是, 对任意 $0<a<1$, 存在唯一实数 $b>1$ 满足 $a-\ln a=b-\ln b$.

..... (6 分)

(2) 令 $h(a)=f\left(\frac{1}{a}\right)-f(a)$ $(a\in(0,1])$. 由 (1) 的讨论, 我们只要证明对任何 $a\in(0,1)$ 成立 $h(a)>0$. 如果证明了这一点, 则当 $0<a<1$ 时有 $f\left(\frac{1}{a}\right)>f(a)$. 因为 $f(b)=f(a)$ 并且函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上严格递增, 于是 $b<\frac{1}{a}$.

具体地, 我们有 $h(1)=0$, 而

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}a}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\left(\frac{1}{a}-\ln\frac{1}{a}-a+\ln a\right)=-\frac{1}{a^2}-1+\frac{2}{a}=-\frac{(a-1)^2}{a^2}<0,\ 0<a<1.$$

因此, 对任何 $a\in(0,1)$ 成立 $h(a)>0$.

..... (14 分)

(3) 类似于 (2), 令 $g(a)=f(1-\ln a)-f(a)\,(a\in(0,1])$. 我们只要证明对任何 $a\in(0,1)$ 成立 $g(a)<0$. 即

$$1-a<\ln(1-\ln a),\qquad \forall\, a\in(0,1).$$

这等价于

$$1-e^{-x}<\ln(1+x),\qquad \forall\, x>0.$$

由中值定理, 对于 $x>0$, 我们有 $0<\eta<\xi<x$ 使得

$$\ln(1+x)-1+e^{-x}=\left(\frac{1}{1+\xi}-e^{-\xi}\right)x=\frac{(e^{\eta}-1)x\xi}{(1+\xi)e^{\xi}}>0.$$

..... (20 分)

大学生数学竞赛网 www.cmathc.org.cn